

STUDY NOTES

अध्याय 13 — औसत

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 13 — औसत (Average)

13.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने अनुपात सीखा — कई राशियों की **आपसी तुलना**। औसत उसी समूह को देखने का दूसरा तरीका है — कई राशियों को **एक प्रतिनिधि संख्या** से बदल देना।

"पाँच लड़कों का भार 12, 18, 24, 30, 36 किग्रा है।"

पाँच संख्याएँ याद रखने के बजाय एक कहिए — **औसत 24 किग्रा**। सूचना थोड़ी खोती है, पर तुलना बहुत आसान हो जाती है।

औसत आगे लगातार लौटकर आता है — मिश्रण (अध्याय 19) असल में भारित औसत ही है, और चाल-दूरी (अध्याय 24) में औसत चाल का अपना अलग नियम है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	इस पर आधारित अन्य	कुल प्रभाव
SSC CGL Tier-1	1-2	3-4 (मिश्रण, DI)	~5 / 25
SSC CGL Tier-2	2-3	4-5	~7 / 30
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	2-3	~5 / 25
IBPS / SBI PO	1-2	6-8 (DI में मुख्यतः)	~9 / 35
IBPS / SBI Clerk	2	5-6	~7 / 35
RRB NTPC / ALP	2-3	3-4	~6 / 30
UP Police SI / Constable	2	3-4	~6 / 40
UPSSSC PET	1-2	2-3	~4 / 25

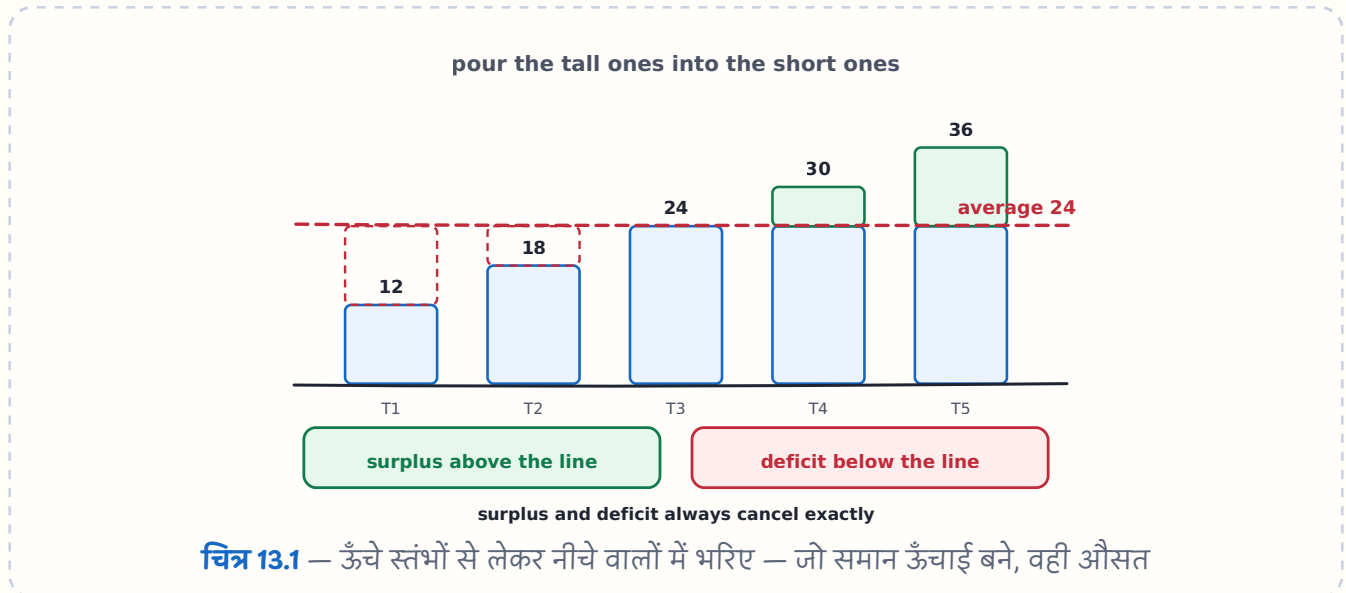
👉 **मुख्य बात:** औसत के अधिकांश प्रश्न **योग** पर काम करते हैं, औसत पर नहीं। जैसे ही "औसत = 40, संख्या = 10" दिखे, तुरंत लिखिए **योग = 400**। आधा प्रश्न वहीं हल हो जाता है।

13.2 # औसत — मूल अवधारणा

औसत वह संख्या है जो समूह के हर सदस्य को मिल जाए, यदि पूरी राशि बराबर-बराबर बाँट दी जाए।

$$A = \frac{S}{n}$$

जहाँ A औसत, S सभी मानों का योग और n मानों की संख्या है।

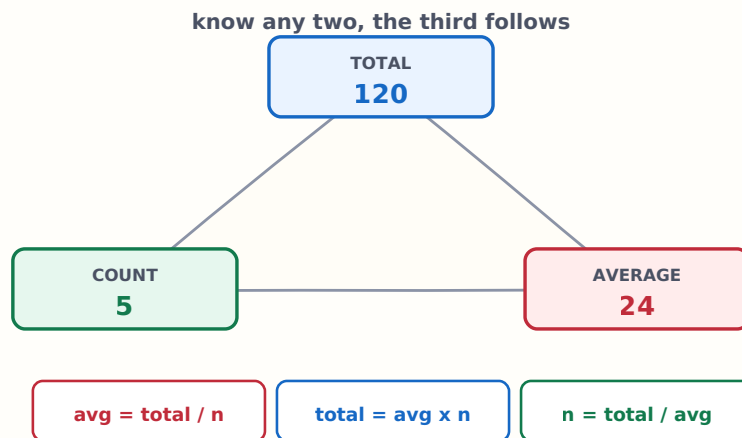


उदाहरण: 12, 18, 24, 30, 36 का औसत

$$\frac{12 + 18 + 24 + 30 + 36}{5} = \frac{120}{5} = 24$$

चित्र में देखिए — 30 और 36 के पास औसत से **अधिक** है (+6 और +12), जबकि 12 और 18 के पास **कम** है (-12 और -6)। कुल अधिकता 18, कुल कमी 18 — दोनों बराबर।

☞ **यही औसत का असली अर्थ है:** औसत रेखा के ऊपर की सारी अधिकता, नीचे की सारी कमी को ठीक-ठीक भर देती है।



चित्र 13.2 — योग, संख्या और औसत — कोई दो पता हों तो तीसरा निकल आता है

$$S = A \times n$$

यह रूप परीक्षा में मूल सूत्र से भी अधिक काम आता है।

⚠ औसत के तीन गुण

गुण 1 — औसत सदा सबसे छोटे और सबसे बड़े मान के बीच होता है।

12 से 36 के समूह का औसत 24 है — इससे बाहर नहीं जा सकता। इसी से विकल्प तुरंत छँट जाते हैं।

गुण 2 — हर मान में c जोड़ें तो औसत में भी c जुड़ता है।

प्रमाण: नया योग $= S + nc$, अतः नया औसत $= \frac{S + nc}{n} = A + c$ ।

गुण 3 — हर मान को c से गुणा करें तो औसत भी c गुना हो जाता है।

13.3 :: विशेष श्रेणियों के औसत

अध्याय 8 की श्रेणियाँ यहाँ सीधे काम आती हैं।

श्रेणी	औसत	उदाहरण
पहली n प्राकृत संख्याएँ	$\frac{n+1}{2}$	$n = 20 \Rightarrow 10.5$
पहली n विषम संख्याएँ	n	$n = 10 \Rightarrow 10$
पहली n सम संख्याएँ	$n+1$	$n = 10 \Rightarrow 11$
पहली n संख्याओं के वर्ग	$\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$	$n = 10 \Rightarrow 38.5$

श्रेणी	औसत	उदाहरण
पहली n संख्याओं के घन	$\frac{n(n+1)^2}{4}$	$n = 10 \Rightarrow 302.5$
क्रमागत संख्याएँ	बीच वाला पद	18 से 22 $\Rightarrow 20$

व्युत्पत्ति (पहली n प्राकृत संख्याएँ): योग $= \frac{n(n+1)}{2}$, अतः औसत $= \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2}$ ।

० क्रमागत संख्याओं का नियम सबसे उपयोगी है। समान अंतर वाली किसी भी श्रेणी में औसत = पहला पद + अंतिम पद, बटा 2। यह अध्याय 8 की समांतर श्रेणी का ही परिणाम है।

उदाहरण 1. 18, 19, 20, 21, 22 का औसत?

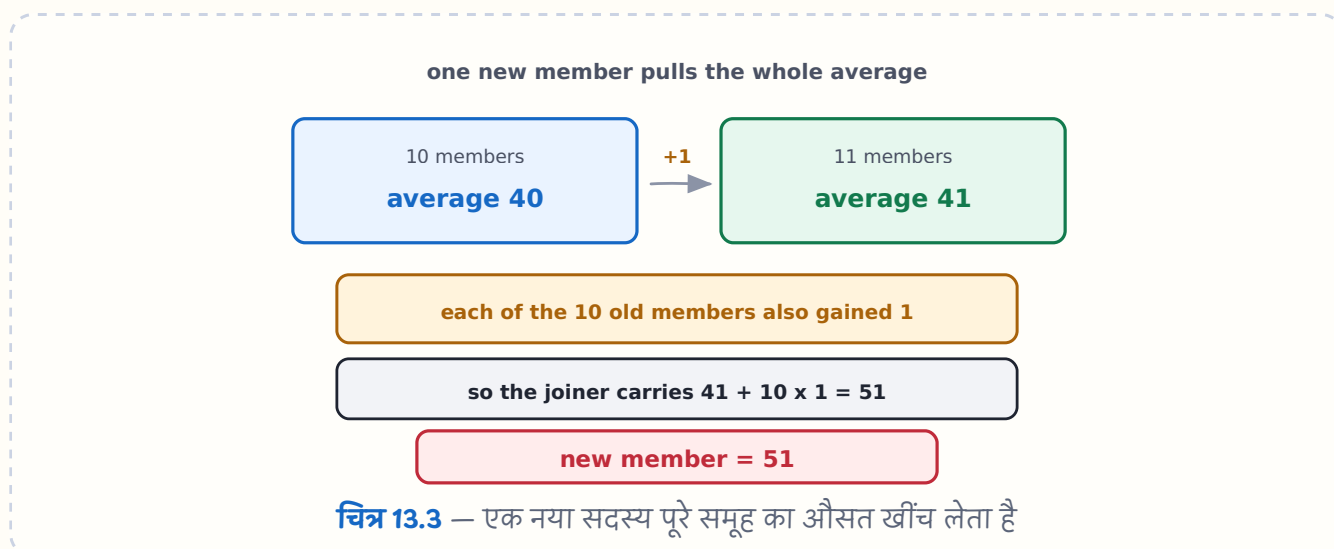
हल: बीच वाला पद $\Rightarrow 20$

उदाहरण 2. 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत?

हल: $\frac{50+1}{2} = 25.5$

13.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — नया सदस्य जुड़ना



उदाहरण 3. 10 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। एक शिक्षक के आने पर औसत 41 किग्रा हो जाता है। शिक्षक का भार?

हल (सीधी विधि):

- पुराना योग $= 10 \times 40 = 400$

- नया योग = $11 \times 41 = 451$
- शिक्षक = $451 - 400 = 51$ किग्रा

हल (शॉर्टकट): शिक्षक ने अपना 41 भी लिया और पुराने 10 में से हर एक को 1 भी दिया।

$$41 + 10 \times 1 = 51$$

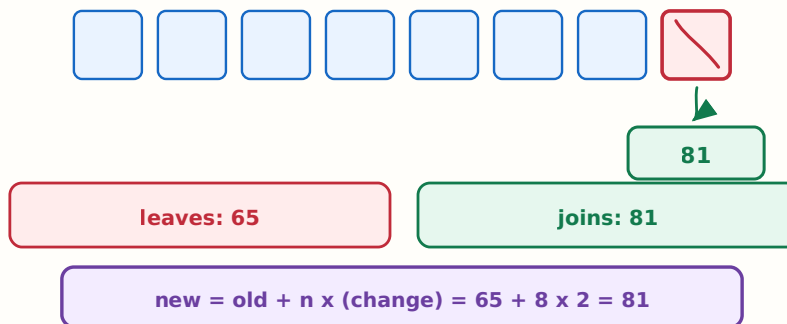
☞ **सूत्र:** नया सदस्य = नया औसत + (पुरानी संख्या) $\times$ (औसत में परिवर्तन)

उदाहरण 4. 20 लोगों का औसत 35 है; एक और आने पर औसत 36 हो जाता है। नया व्यक्ति?

हल: $36 + 20 \times 1 = 56$

⊕ प्रकार 2 — एक सदस्य बदलना (Replacement)

one of the 8 is swapped, the count never changes



चित्र 13.4 — संख्या वही रहती है, केवल एक मान बदलता है

यहाँ **संख्या नहीं बदलती** — इसलिए विधि पिछले प्रकार से अलग है।

व्युत्पत्ति: एक व्यक्ति के जाने और दूसरे के आने से योग ($N - O$) जितना बदलता है। यह पूरा परिवर्तन n लोगों में बँटता है, अतः

$$d = \frac{(N) - (O)}{n}$$

जहाँ d औसत में परिवर्तन, N नया मान और O पुराना मान है।

☞ **सूत्र:** नया मान = पुराना मान + $n \times$ (औसत में परिवर्तन)

उदाहरण 5. 8 व्यक्तियों में से 65 किग्रा वाले के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत 2 किग्रा बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार?

हल: $65 + 8 \times 2 = 81$ किग्रा

उदाहरण 6. 10 लड़कों में 40 किग्रा वाले के बदले नया आने से औसत 1.5 किग्रा बढ़ा। नया भार?

हल: $40 + 10 \times 1.5 = 55$ किग्रा

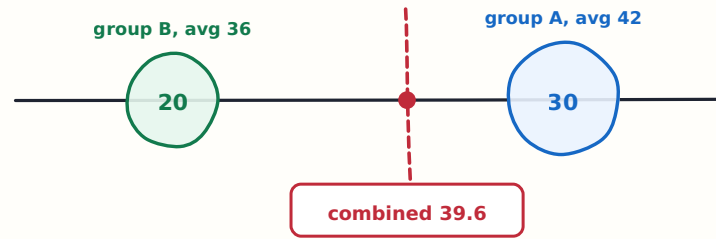
उदाहरण 7. 9 व्यक्तियों में 65 वर्ष वाले के जाने से औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। नए व्यक्ति की आयु?

हल: $65 + 9 \times (-3) = 38$ वर्ष

⊗ यहाँ सबसे आम भूल: प्रकार 1 और प्रकार 2 का सूत्र आपस में मिला देना। जुड़ने में $(n + 1)$ लोग होते हैं; बदलने में n ही रहते हैं।

प्रकार 3 — भारित औसत (दो समूह मिलाना)

the answer leans towards the bigger group



$$(30 \times 42 + 20 \times 36) / 50 = 39.6$$

never take the plain average of two averages

चित्र 13.5 — उत्तर हमेशा बड़े समूह की ओर झुकता है

$$A = \frac{n_1 a_1 + n_2 a_2}{n_1 + n_2}$$

उदाहरण 8. 30 लड़कों का औसत भार 42 किग्रा और 20 लड़कियों का 36 किग्रा है। पूरी कक्षा का औसत?

हल:

$$\frac{30 \times 42 + 20 \times 36}{50} = \frac{1260 + 720}{50} = \frac{1980}{50} = 39.6$$

⊗ जाल: $\frac{42 + 36}{2} = 39$ लिख देना गलत है। लड़के अधिक हैं, इसलिए उत्तर 42 की ओर खिसकेगा — 39.6।

उदाहरण 9. 20 छात्रों का औसत 45 और 30 छात्रों का 55 है। संयुक्त औसत?

हल: $\frac{900 + 1650}{50} = 51$

उदाहरण 10. लड़के और लड़कियाँ 3 : 2 में हैं। लड़कों का औसत 50, लड़कियों का 40। कुल औसत?

हल: अनुपात ही भार का काम करता है —

$$\frac{3 \times 50 + 2 \times 40}{5} = \frac{230}{5} = 46$$

प्रकार 4 — शेष समूह का औसत

उदाहरण 11. 40 छात्रों का औसत अंक 60 है। इनमें से 10 छात्रों का औसत 80 है। शेष 30 का औसत?

हल:

- कुल योग = $40 \times 60 = 2400$

- 10 छात्रों का योग = 800
- शेष 30 का योग = 1600

$$\text{औसत} = \frac{1600}{30} = 53\frac{1}{3}$$

उदाहरण 12. 50 छात्रों का औसत 72; 20 छात्रों का 60। शेष 30 का औसत?

$$\text{हल: } \frac{3600 - 1200}{30} = \frac{2400}{30} = 80$$

❖ प्रकार 5 — छोड़ी गई या ओवरलैप वाली संख्या

उदाहरण 13. 5 संख्याओं का औसत 27 है। एक संख्या हटाने पर औसत 25 रह जाता है। हटाई गई संख्या?

$$\text{हल: } 5 \times 27 - 4 \times 25 = 135 - 100 = 35$$

उदाहरण 14. 11 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 6 का औसत 49 और अंतिम 6 का 52 है। छठी संख्या?

हल: छठी संख्या दोनों समूहों में गिनी गई है।

$$(6 \times 49) + (6 \times 52) - (11 \times 50) = 294 + 312 - 550 = 56$$

🔑 **कुंजी:** दो समूहों के योग जोड़ने पर बीच वाला पद **दो बार** आ जाता है। कुल योग घटाने पर वही बचता है।

🕒 प्रकार 6 — पारी (Innings) वाले प्रश्न

उदाहरण 15. एक बल्लेबाज़ ने 17 वीं पारी में 87 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 बढ़ गया। नया औसत?

हल: माना 16 पारियों का औसत x था।

$$\frac{16x + 87}{17} = x + 3$$

$$16x + 87 = 17x + 51 \Rightarrow x = 36$$

$$\text{नया औसत} = 36 + 3 = 39$$

शॉर्टकट: नया औसत = इस पारी के रन - (पुरानी पारियाँ) $\times$ वृद्धि

$$87 - 16 \times 3 = 39$$

उदाहरण 16. 11 वीं पारी में 108 रन से औसत 6 बढ़ा। नया औसत?

$$\text{हल: } 108 - 10 \times 6 = 48$$

♂ प्रकार 7 — आयु सम्बन्धी औसत

उदाहरण 17. एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। 4 वर्ष पहले औसत आयु?

हल: हर सदस्य 4 वर्ष छोटा था $\Rightarrow$ औसत भी 4 कम

$$24 - 4 = 20$$

अतः औसत आयु 20 वर्ष थी।

उदाहरण 18. 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 7 वर्ष का है। उसके जन्म के समय शेष परिवार की औसत आयु?

हल:

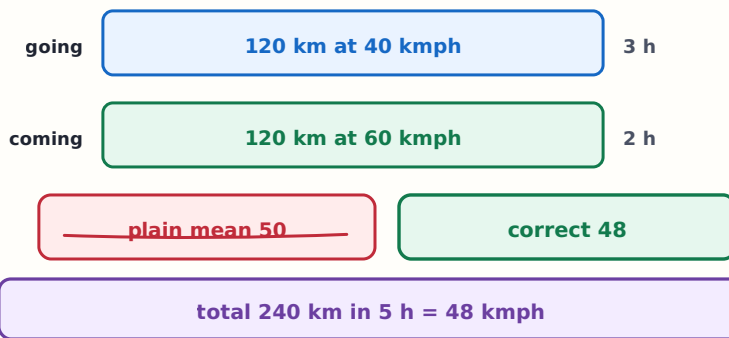
- कुल आयु अब = 132
- छोटे को छोड़कर बाकी 5 की कुल आयु अब = $132 - 7 = 125$
- 7 वर्ष पहले वे 5 सदस्य कुल $5 \times 7 = 35$ वर्ष छोटे थे

$$\frac{125 - 35}{5} = \frac{90}{5} = \mathbf{18}$$

अतः औसत आयु 18 वर्ष थी।

प्रकार 8 — औसत चाल

same distance each way, but not the same time



$$\text{average speed} = \frac{2uv}{u + v}$$

more time is spent at the slower speed, so the answer sits below the middle

चित्र 13.6 — बराबर दूरी पर औसत चाल सामान्य औसत नहीं होती

⊗ **सबसे बड़ा जाल:** 40 और 60 किमी/घंटा का औसत 50 **नहीं** होता।

कारण: धीमी चाल पर अधिक समय लगता है, इसलिए वह चाल औसत को अपनी ओर खींचती है।

व्युत्पत्ति: दूरी d दोनों ओर।

$$D = 2d, \quad T = \frac{d}{u} + \frac{d}{v}$$

जहाँ D कुल दूरी और T कुल समय है।

$$\frac{2d}{\frac{d}{u} + \frac{d}{v}} = \frac{2uv}{u + v}$$

उदाहरण 19. कोई व्यक्ति 40 किमी/घंटा से जाता है और 60 किमी/घंटा से लौटता है। औसत चाल?

हल: $\frac{2 \times 40 \times 60}{100} = \frac{4800}{100} = \mathbf{48}$ किमी/घंटा

जाँच: 120 किमी में 3 घंटे + 2 घंटे = 5 घंटे; $\frac{240}{5} = 48$ ✓

उदाहरण 20. तीन बराबर दूरियाँ 30, 40, 60 किमी/घंटा से तय की गईं। औसत चाल?

हल: $\frac{1}{30} + \frac{1}{40} + \frac{1}{60} = \frac{4+3+2}{120} = \frac{3 \times 120}{9} = 40$ किमी/घंटा

⚠ ध्यान दीजिए: यदि समय बराबर हो (दूरी नहीं), तो सामान्य औसत ही सही है — $\frac{40+60}{2} = 50$ । प्रश्न में "बराबर दूरी" है या "बराबर समय", यह देखना अनिवार्य है।

13.5 🔦 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — कल्पित औसत (Assumed Mean)

बड़ी संख्याओं का औसत निकालते समय एक अनुमानित मान a मान लीजिए, फिर केवल विचलन जोड़िए।

$$A = a + \frac{\sum d_i}{n}$$

जहाँ d_i हर मान का a से विचलन है।

प्रमाण: गुण 2 का ही उपयोग — हर मान में से a घटाइए, औसत निकालिए, फिर a वापस जोड़ दीजिए।

उदाहरण: 247, 253, 255, 260, 265 का औसत।

$a = 255$ लीजिए $\Rightarrow$ विचलन $-8, -2, 0, 5, 10 \Rightarrow$ योग $= 5$

$$255 + \frac{5}{5} = 256$$

🕒 शॉर्टकट 2 — पारी वाला सीधा सूत्र

नया औसत = इस पारी के रन — (पुरानी पारियाँ) $\times$ वृद्धि

प्रमाण: $\frac{nx+r}{n+1} = x+d$ से $nx+r = nx+x+nd+d$, अतः $r = x + (n+1)d$ ।

यानी $x+d = r - nd$ — और $x+d$ ही नया औसत है।

🕒 शॉर्टकट 3 — जोड़ने बनाम बदलने का अंतर

स्थिति	संख्या	सूत्र
नया सदस्य जुड़ा	$n \rightarrow n+1$	नया = नया औसत $+ n \times d$
सदस्य बदला	$n \rightarrow n$	नया = पुराना $+ n \times d$
सदस्य गया	$n \rightarrow n-1$	गया = पुराना औसत $- (n-1) \times d$

🕒 शॉर्टकट 4 — औसत चाल के दो रूप

स्थिति	औसत चाल
बराबर दूरी, दो चालें	$\frac{2uv}{u+v}$
बराबर दूरी, तीन चालें	$\frac{3uvw}{uv+vw+wu}$
बराबर समय	$\frac{u+v}{2}$

13.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** दो औसतों का सीधा औसत ले लेना।

30 लड़के औसत 42, 20 लड़कियाँ औसत 36 $\Rightarrow$ उत्तर 39 **नहीं**, 39.6 है। समूह का आकार भार का काम करता है।

⊗ **जाल 2.** औसत चाल में सामान्य औसत लगाना।

40 और 60 $\Rightarrow$ 50 **नहीं**, 48। बराबर दूरी पर सदा $\frac{2uv}{u+v}$ ।

⊗ **जाल 3.** "जुड़ना" और "बदलना" का सूत्र मिला देना।

जुड़ने में संख्या $n+1$ हो जाती है; बदलने में n ही रहती है।

⊗ **जाल 4.** ओवरलैप वाली संख्या को दो बार न गिनना।

"पहली 6 और अंतिम 6" में छठी संख्या **दोनों में** है। कुल 11 है, 12 नहीं।

⊗ **जाल 5.** आयु के प्रश्न में केवल एक सदस्य की आयु घटाना।

n वर्ष पहले **हर सदस्य** n वर्ष छोटा था — कुल आयु $n \times$ (सदस्य संख्या) जितनी कम थी।

⊗ **जाल 6.** औसत को समूह के बाहर मान लेना।

12 से 36 के समूह का औसत 40 नहीं हो सकता। उत्तर सदा सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच।

13.7 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) 10 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है; शिक्षक के आने पर 41 हो जाता है। शिक्षक का भार?

हल: $41 + 10 \times 1 = 51$ किग्रा

PYQ 2. (SSC CHSL) 8 व्यक्तियों में 65 किग्रा वाले के बदले नया आने से औसत 2 बढ़ा। नया भार?

हल: $65 + 8 \times 2 = 81$ किग्रा

PYQ 3. (RRB NTPC) 30 लड़कों का औसत 42, 20 लड़कियों का 36। कुल औसत?

हल: $\frac{1980}{50} = 39.6$

PYQ 4. (IBPS PO) 17वीं पारी में 87 रन से औसत 3 बढ़ा। नया औसत?

हल: $87 - 16 \times 3 = 39$

PYQ 5. (UP Police SI) कोई व्यक्ति 40 किमी/घंटा से जाकर 60 से लौटता है। औसत चाल?

हल: $\frac{2 \times 40 \times 60}{100} = 48$ किमी/घंटा

PYQ 6. (SSC MTS) 11 संख्याओं का औसत 50; पहली 6 का 49, अंतिम 6 का 52। छठी संख्या?

हल: $294 + 312 - 550 = 56$

13.8 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	12, 18, 24, 30, 36 का औसत	24	$\frac{120}{5}$
2	1 से 20 तक का औसत	10.5	$\frac{n+1}{2}$
3	पहली 10 विषम संख्याओं का औसत	10	n
4	पहली 10 सम संख्याओं का औसत	11	$n+1$
5	पहली 10 के वर्गों का औसत	38.5	$\frac{11 \times 21}{6}$
6	पहली 10 के घनों का औसत	302.5	$\frac{10 \times 121}{4}$
7	18, 19, 20, 21, 22 का औसत	20	बीच वाला
8	10 का औसत 40; नया आने पर 41	51	$41 + 10$
9	20 का औसत 35; नया आने पर 36	56	$36 + 20$
10	8 में 65 बदला, औसत +2	81	$65 + 16$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
11	10 में 40 बदला, औसत +1.5	55	$40 + 15$
12	9 में 65 गया, औसत -3	38	$65 - 27$
13	30 का 42, 20 का 36	39.6	$\frac{1980}{50}$
14	20 का 45, 30 का 55	51	$\frac{2550}{50}$
15	30 का 14, 20 का 19	16	$\frac{800}{50}$
16	लड़के:लड़कियाँ 3:2, औसत 50 व 40	46	$\frac{230}{5}$
17	40 का 60; 10 का 80; शेष 30	$53\frac{1}{3}$	$\frac{1600}{30}$
18	50 का 72; 20 का 60; शेष 30	80	$\frac{2400}{30}$
19	5 का औसत 27; एक हटाने पर 25	35	$135 - 100$
20	11 का 50; पहली 6 का 49, अंतिम 6 का 52	56	$606 - 550$
21	17वीं पारी 87 रन, औसत +3	39	$87 - 48$
22	11वीं पारी 108 रन, औसत +6	48	$108 - 60$
23	40 व 60 किमी/घंटा, बराबर दूरी	48	$\frac{2uv}{u+v}$
24	30, 40, 60 किमी/घंटा, बराबर दूरी	40	$\frac{3 \times 120}{9}$
25	6 सदस्य औसत 22, छोटा 7 वर्ष	18	$\frac{90}{5}$

13.9 🏆 अध्याय का सार

— मूल —

औसत = सभी मानों का योग / मानों की संख्या

योग = औसत × संख्या ← परीक्षा में यही रूप काम आता है

संख्या = योग / औसत

औसत रेखा के ऊपर की अधिकता = नीचे की कमी

— तीन गुण —

औसत सदा सबसे छोटे और सबसे बड़े मान के बीच
हर मान में c जोड़िए $\rightarrow$ औसत में c जुड़ता है
हर मान को c से गुणा $\rightarrow$ औसत भी c गुना

— विशेष श्रेणियाँ —

पहली n प्राकृत $(n+1)/2$
पहली n विषम n
पहली n सम $n+1$
पहली n के वर्ग $(n+1)(2n+1)/6$
पहली n के घन $n(n+1)^2/4$
क्रमागत संख्याएँ बीच वाला पद
समान अंतर श्रेणी $(\text{पहला} + \text{अंतिम}) / 2$

— सदस्य जुड़ना / बदलना / जाना —

जुड़ा $n \rightarrow n+1$ नया = नया औसत + $n \times d$
बदला $n \rightarrow n$ नया = पुराना + $n \times d$
गया $n \rightarrow n-1$ गया = पुराना औसत - $(n-1) \times d$

8 में 65 बदला, औसत +2 $\rightarrow 65 + 8 \times 2 = 81$
10 का औसत 40, नया आने पर 41 $\rightarrow 41 + 10 \times 1 = 51$

— भारित औसत —

संयुक्त औसत = $(n_1 a_1 + n_2 a_2) / (n_1 + n_2)$
दो औसतों का सीधा औसत कभी मत लीजिए
अनुपात दिया हो तो वही भार का काम करता है

— शेष समूह —

शेष का योग = कुल योग - ज्ञात समूह का योग
फिर शेष संख्या से भाग दीजिए

— ओवरलैप —

11 का औसत 50, पहली 6 का 49, अंतिम 6 का 52
छठी = $6 \times 49 + 6 \times 52 - 11 \times 50 = 56$

— पारी (innings) —

नया औसत = इस पारी के रन - (पुरानी पारियाँ) $\times$ वृद्धि
17वीं में 87 रन, +3 $\rightarrow 87 - 16 \times 3 = 39$

— औसत चाल —

बराबर दूरी, दो चालें $2uv / (u + v)$

बराबर दूरी, तीन चालें $3uvw / (uv + vw + wu)$

बराबर समय $(u + v) / 2$

40 व 60 $\rightarrow$ 48 (50 नहीं)

— आयु —

n वर्ष पहले हर सदस्य n वर्ष छोटा

कुल आयु $n \times (\text{सदस्य संख्या})$ कम थी

— कल्पित औसत —

औसत = $a + (\text{विचलनों का योग}) / n$

247, 253, 255, 260, 265 $\rightarrow 255 + 5/5 = 256$

— जाल —

दो औसतों का औसत मत लीजिए

औसत चाल में सामान्य औसत मत लगाइए

जुड़ना $(n+1)$ और बदलना (n) अलग हैं

ओवरलैप वाली संख्या दो बार गिनी जाती है

औसत समूह की सीमा से बाहर नहीं जा सकता

🔗 **आगे:** अध्याय 14 में **एकिक नियम व समय-कार्य की नींव (Unitary Method)** है — जहाँ "यदि 5 मज़दूर 8 दिन लेते हैं तो 10 मज़दूर कितने?" जैसे प्रश्न सीखेंगे। यहाँ का योग-आधारित सोचना वहाँ सीधे काम आएगा, और वही आगे समय-कार्य (अध्याय 21) का द्वार खोलेगा।